אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 2.1 – דמיון משולשים ויחסים קבועים בין צלעות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

שני משולשים ישרי זווית דומים.

במשולש הראשון: הניצב מול הזווית החדה שווה 3 וההיתר שווה 5. במשולש השני: הניצב המתאים שווה 6. מצא את ההיתר של המשולש השני.

תרגיל 2

שני משולשים ישרי זווית דומים.

במשולש הראשון: הניצב ליד שווה 4 וההיתר שווה 8. במשולש השני: הניצב ליד שווה 6. מצא את ההיתר של המשולש השני.

תרגיל 3

שני משולשים ישרי זווית חולקים את אותה זווית חדה

α. במשולש הראשון: ניצב מול שווה 2 וההיתר שווה 5. במשולש השני: ההיתר שווה 15. מצא את הניצב מול במשולש השני.

תרגיל 4

ידוע כי משולש ישר זווית בעל צלעות 3, 4, 5 דומה למשולש נוסף שבו ההיתר שווה 10.

מצא את שני הניצבים של המשולש השני.

תרגיל 5

שני משולשים ישרי זווית דומים עם יחס דמיון

$3:1$. ההיתר של המשולש הקטן שווה 7. מה ההיתר של המשולש הגדול?

תרגיל 6

במשולש ישר זווית, שני הניצבים הם 5 ו12-.

חשב את ההיתר.

תרגיל 7

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה נמצאת בC-.

הצלעות הן: $AC = 3$, $BC = 4$, $AB = 5$. כתוב את היחס בין הניצב מול לזווית $\angle A$ לבין הניצב ליד לזווית $\angle A$.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

שני משולשים ישרי זווית דומים עם יחס דמיון

$5:2$. הניצב ליד במשולש הקטן שווה 8. מה הניצב ליד במשולש הגדול?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

שני משולשים ישרי זווית דומים.

במשולש הראשון: ניצב מול = 8, ניצב ליד = 15, היתר = 17. במשולש השני: ניצב מול = 4. מצא את הניצב ליד ואת ההיתר של המשולש השני.

תרגיל 10

שני משולשים ישרי זווית דומים ABC וDEF-.

הזווית הישרה נמצאת בB- ובE- בהתאמה, ו- $\angle A = \angle D$. נתון: $AB = 12$, $BC = 5$, $AC = 13$. כמו כן, $DE = 6$. מצא את EF ואת DF.

תרגיל 11

במשולש ישר זווית בעל ניצבים 6 ו8-, מציירים גבהה מהזווית הישרה אל ההיתר.

מצא את אורך הגבהה.

תרגיל 12

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בC-.

$AC = 9$, $BC = 12$. גבהה CD אנכית לAB-. מצא את: א. AB ב. CD ג. AD וDB-

---

תרגיל 13

שני משולשים ישרי זווית דומים.

יחס ההיקפים ביניהם הוא $3:5$. הניצבים של המשולש הקטן הם 9 ו12-. מצא את הניצבים של המשולש הגדול.

תרגיל 14

שני משולשים ישרי זווית דומים.

ההיתרים שלהם הם 10 ו15-. שטח המשולש הקטן הוא 24 יח"ר. מצא את שטח המשולש הגדול.

תרגיל 15

שני משולשים ישרי זווית דומים עם יחס דמיון

$2:1$. הניצבים של המשולש הקטן הם 5 ו12-. מצא את ניצבי המשולש הגדול ואת ההיתר שלו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בC-.

$AB = 26$, $AC = 10$. גבהה CD מC- אנכית לAB-. מצא את BC ואת CD.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

עמוד חשמל בגובה 12 מטר מטיל צל באורך 8 מטר.

באותו הרגע, עץ הנמצא ליד העמוד מטיל צל באורך 6 מטר. מצא את גובה העץ. (רמז: שתי הסיטואציות יוצרות משולשים ישרי זווית דומים.)

תרגיל 18

שני עצים ניצבים לקרקע.

עץ A גבוה 6 מטר ועץ B גבוה 3 מטר. חוט ישר נמתח מראש עץ A לשורש עץ B, וחוט נוסף נמתח מראש עץ B לשורש עץ A. שני החוטים נחצים בנקודה P. חשב את גובה נקודה P מעל הקרקע. (רמז: שם השתמש ביחסים בין המשולשים הדומים שנוצרים.)

תרגיל 19

במשולש ישר זווית ABC, הזווית הישרה בC-.

$AC = 15$, $AB = 17$. CD הוא גבהה מC- אל AB. א. מצא את BC. ב. מצא את CD, AD וDB-. ג. הוכח כי $CD^2 = AD \cdot DB$.

תרגיל 20

צלם עומד מול בניין וממקם מראה שטוחה על הקרקע.

כאשר הצלם עומד 1.5 מטר מאחורי המראה, הוא רואה בה את השתקפות ראש הבניין. גובה עיניו של הצלם הוא 1.6 מטר. המראה נמצאת 18 מטר מבסיס הבניין. חשב את גובה הבניין. (רמז: קרן האור פוגעת במראה ומוחזרת בזוית שווה — משולשים דומים נוצרים.)

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 10

תשובה 2 12

תשובה 3 6

תשובה 4 6
ו- 8

תשובה 5 21

תשובה 6 13

תשובה 7 $\frac{4}{3}$

תשובה 8 20

תשובה 9 7.5
ו- 8.5

תשובה 10 2.5
ו- 6.5

תשובה 11 4.8

תשובה 12 א. $AB = 15$
ב. $CD = 7.2$
ג. $DB = 9.6, \quad AD = 5.4$

תשובה 13 15
ו- 20

תשובה 14 54 יח"ר

תשובה 15 ניצבים
10 ו- 24 , היתר 26

תשובה 16 $BC = 24$

ו- $CD = \frac{120}{13} \approx 9.23$

תשובה 17 9

מטר

תשובה 18 2

מטר

תשובה 19 א. $BC = 8$

ב. $DB = \frac{64}{17}, \quad AD = \frac{225}{17}, \quad CD = \frac{120}{17}$

ג. $AD \cdot DB = \frac{14400}{289}, \quad CD^2 = \frac{14400}{289}$ ✓

תשובה 20 19.2

מטר
